B. T. Otsuka, E. G. F. Mercuri, M. P. N e Silva, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Retroanálise da estabilidade geotécnica em um caso de deslizamento de talude no aterro sanitário da Região Metropolitana de Curitiba

B. T. Otsuka[a,*], E. G. F. Mercuri[b], M. P. N. e Silva[c]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Seção de Perícias Ambientais, Curitiba (PR), Brasil*
[b]*Universidade Federal do Paraná, Departamento de Engenharia Ambiental, Setor de Tecnologia, Curitiba (PR), Brasil*
[c]*Polícia Científica do Paraná, Posto Avançado de Irati (PR), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: bruno.tonel@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-41-99911-1197.*

Palavras-chave: Estabilidade de taludes; aterro sanitário; Bishop Simplificado; geotecnia ambiental; resíduos sólidos urbanos.

1. INTRODUÇÃO

A estabilidade geotécnica de aterros sanitários representa um aspecto fundamental para a segurança ambiental e estrutural desses empreendimentos, especialmente devido às características geomecânicas de seu material constituinte, os resíduos sólidos urbanos, bem como devido à influência das águas pluviais. Neste trabalho foi realizada uma análise de estabilidade de talude de um aterro sanitário utilizando o software D-Stability, baseado no método de equilíbrio limite. O estudo considerou diferentes materiais geotécnicos, incluindo resíduos sólidos urbanos compactados, argilas, turfas e solos granulares. A metodologia empregou o método de Bishop Simplificado com busca automática de superfícies críticas de ruptura. Foram avaliados os parâmetros geotécnicos dos materiais, incluindo peso específico, coesão e ângulo de atrito interno, além da influência das pressões neutras e da linha piezométrica no interior do maciço de resíduos sólidos urbanos.

A disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários requer análises geotécnicas rigorosas para garantir a estabilidade dos maciços ao longo de sua vida útil. A presença de resíduos heterogêneos, solos compressíveis, elevada umidade, geração de biogases e alterações no nível freático tornam esses sistemas particularmente suscetíveis a processos de ruptura.

A estabilidade de taludes em aterros sanitários é influenciada por diversos fatores, incluindo:

- Heterogeneidade e propriedades geomecânicas dos resíduos;
- Propriedades geotécnicas da fundação;
- Processos de biodegradação e recalque dos resíduos;
- Eficiência do sistema de drenagem de líquidos percolados;
- Eficiência do sistema drenagem de biogases;
- Eficiência dos sistemas de impermeabilização de base e de cobertura;
- Método de preenchimento das camadas e geometria do aterro;
- Interferências de obras durante a vida útil do aterro sanitário.

Em regiões com ocorrência de solos orgânicos e turfas, os riscos associados a recalques excessivos e rupturas globais tornam-se ainda mais relevantes. Dessa forma, análises de equilíbrio limite constituem ferramentas fundamentais para avaliação da segurança geotécnica desses empreendimentos.

Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma análise de estabilidade geotécnica de um aterro sanitário utilizando o software D-Stability, com aplicação do método de Bishop Simplificado e consideração explícita dos efeitos das pressões neutras e da estratigrafia local.

2. ESTUDO DE CASO

No presente trabalho será abordado o caso de deslizamento de talude em um aterro sanitário localizado no município de Fazenda Rio Grande, utilizado para deposição de resíduos sólidos urbanos gerados em toda a Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. Na ocasião, houve a ruptura de um talude formado, originalmente, por nove camadas de resíduos sólidos urbanos intercaladas com solo argiloso compactado, que estavam em processo de retaludamento, totalizando uma pilha com altura aproximada de quarenta e cinco metros. A ruptura ocasionou impactos ambientais no solo, água e ar na região de entorno, devido ao movimento de massa e exposição de resíduos em processo de decomposição, além do chorume que atingiu um afluente do Rio Iguaçu e a água subterrânea. Houve, também, a liberação de biogases que estavam acumulados no interior do aterro, gerando incômodos na vizinhança do aterro, devido à dispersão de gases e odor, o que atraiu uma grande quantidade de animais e vetores. Nesse evento, ocorreu a morte de um operador de escavadeira que realizava ação de movimentação de solos na região da base (pé) do talude em uma tentativa de contenção emergencial do movimento de massa.

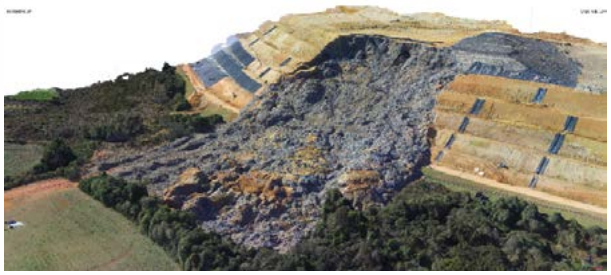


Figura 1. Modelo digitalizado do talude obtido através do geoprocessamento de imagens capturadas por VANT.

Durante as análises periciais dos projetos de engenharia e estudos ambientais referentes às fases de construção e manutenção do aterro sanitário, obtiveram-se os relatórios anuais de monitoramento geotécnico elaborados pela empresa gestora do aterro, ao longo de seis anos, e apresentados ao órgão ambiental para cumprimento de condicionantes ao licenciamento ambiental de operação. Tais relatórios apresentaram análises da estabilidade de taludes, através de software que estima o Fator de Segurança (FS) nas seções críticas, considerando a geometria atual do aterro e os parâmetros geotécnicos de entrada no sistema. Os valores de FS estimados nos relatórios foram confrontados com os valores definidos na NBR 11.682 para análise da estabilidade geotécnica de cada seção simulada. Em resumo, esses relatórios apresentados pela empresa apontavam, em todos os cenários e seções críticas, uma situação de estabilidade dos taludes, visto que em nenhuma das simulações o FS calculado apresentava-se abaixo de 1.5. Entretanto, o que se observou foi a simplificação dos parâmetros geotécnicos de entrada nas simulações computacionais, bem como, a falta de referências bibliográficas ou ensaios laboratoriais para definição desses parâmetros. Um dos principais fatores que gerou incerteza é a falta de monitoramento piezométrico em grande parte da área do aterro durante quase toda a vida útil, o que acarretou na suposição de níveis de saturação subestimados nas seções críticas analisadas. A instalação de piezômetro na região do deslizamento ocorreu apenas em outubro de 2021, oito meses antes da ruptura, sendo que as primeiras medições já apontavam situação de saturação de aproximadamente 60% da massa de resíduos. O somatório dessas simplificações dos relatórios de monitoramento geotécnico gerou fatores de segurança acima de 1.5, que é o valor limite definido pela NBR 11.682 para estabilidade de taludes, sugerindo, assim, cenários hipotéticos em que os taludes monitorados se encontravam continuamente em situações de plena estabilidade.

2.1. Dinâmica do evento

Por meio da análise de imagens históricas de satélite foi possível investigar e compreender o processo construtivo e de formação da geometria do aterro sanitário. Observou-se que as primeiras intervenções para preparação da base e fundação da obra iniciaram no ano 2009. A partir do início da operação de recebimento dos resíduos sólidos, os setores do aterro foram sendo preenchidos por meio da disposição e compactação de resíduos sólidos, intercaladas por camadas de solo argiloso compactado. As imagens a seguir apresentam as alterações na estrutura e superfícies geométricas do aterro desde 2018 até 2022, ano em que houve a ruptura do talude localizado na região sudoeste do aterro.



Figuras 2 e 3. Imagens de satélite datadas de maio de 2018 e novembro de 2020, respectivamente. Fonte: Google Earth Pro.



Figuras 4 e 5. Imagens de satélite datadas de julho de 2021 e fevereiro de 2022, respectivamente. Fonte: Google Earth Pro.

Analisando-se as imagens apresentadas nas Figuras 2 a 5, identificou-se que a região sudoeste do aterro sofreu, ao longo dos anos, interferências frequentes de obras como abertura e fechamento de vias de acesso para tráfego de veículos, o que contribuiu com a instabilidade, devido à execução de obras de corte e aterro de solos, além da passagem de veículos pesados que geram efeitos vibratórios contínuos no local de interesse. É possível identificar na Figura 3 o início do processo de retaludamento dos taludes já consolidados, na face oeste do aterro. Procedendo à análise, observa-se nas Figuras 4 e 5, o avanço no processo de retaludamento através do preenchimento das bermas com resíduos sólidos urbanos, bem como alteração no sistema de cobertura final para geomanta impermeável fato que, em tese, reduziria a percolação da água pluvial e melhoraria as condições de estabilidade do aterro. Contudo, esse processo de retaludamento e instalação do novo sistema de cobertura final apresentou-se moroso e, com isso, a face oeste do aterro sanitário permaneceu exposta às intempéries, pelo menos, entre novembro de 2020 e junho de 2022, período que favoreceu significativamente a infiltração de água pluvial ao interior da massa de resíduos sólidos, gerando uma saturação adicional dos taludes devido à sobrecarga do sistema de drenagem dos líquidos percolados.



Figura 6. Imagem de satélite datada de junho de 2022, após o deslizamento do talude. Fonte: Google Earth Pro.



Figura 7. Foto da região adjacente à ruptura, evidenciando a exposição das faces e bermas dos taludes às intempéries, bem como o avanço de processo erosivo que fragilizou a região de ruptura.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a reconstituição da situação anterior à ruptura e, a partir dessa retroanálise, confrontar os resultados obtidos neste trabalho com os resultados de modelagem computacional da estabilidade geotécnica apresentadas anualmente pela empresa gestora ao órgão ambiental que demonstravam situações hipoteticamente seguras de estabilidade. Através de simulações computacionais realizadas no software *D-Stability*, dedicado a análises de estabilidade de taludes e encostas, analisou-se diferentes cenários e calibrações das variáveis geotécnicas de entrada, como peso específico, coesão, ângulo de atrito e grau de saturação, em relação aos efeitos produzidos no FS que reflete a estabilidade do talude. Tais calibrações evidenciaram que os relatórios anuais de automonitoramento geotécnico apresentados pela empresa gestora do aterro sanitário, apresentavam níveis superestimados de FS, tendo em vista a notória simplificação das condições de contorno e dos parâmetros geotécnicos de entrada, em especial, do grau de saturação da massa de resíduos sólidos.

3.1. Área de estudo

O estudo foi desenvolvido a partir de um modelo geotécnico bidimensional do aterro sanitário de Fazenda Rio Grande, Paraná, contendo diferentes camadas de resíduos e solos argilosos. A geometria analisada incluiu:

- Área de interesse pericial do aterro, onde houve a ruptura;
- Camadas de preenchimento alternadas e de cobertura;
- Aterro compactado de fundação;

- Processo de retaludamento;
- Sistema hidrogeológico;
- Camada intermediária de geomanta.

Foram considerados diferentes estágios construtivos da estrutura geotécnica, representados por cinco etapas de análise. A base georreferenciada da seção foi obtida através do modelo digital do terreno gerado pelo geoprocessamento das imagens capturadas em campo por VANT (veículo aéreo não tripulado) do modelo Phantom 3. A partir da imagem foi reconstituída a face do talude antes do deslizamento.

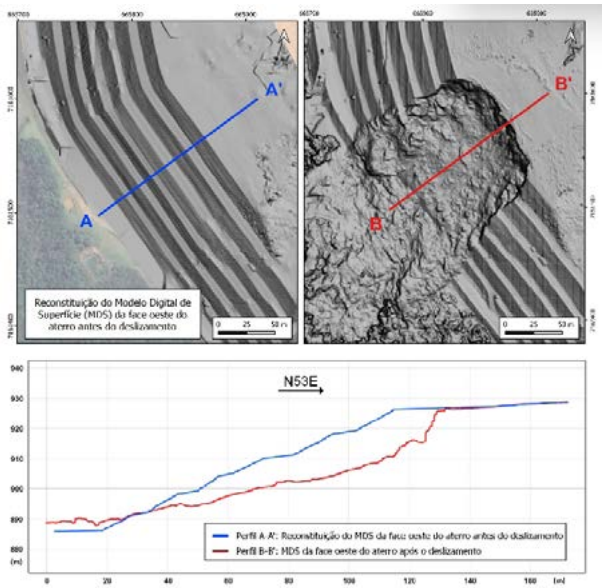


Figura 8. Reconstituição da seção de interesse através do modelo digital do terreno.

3.2. Método de análise

A estabilidade foi avaliada utilizando o método de equilíbrio limite de Bishop Simplificado. O método considera superfícies potenciais de ruptura circulares e realiza o equilíbrio das forças atuantes em múltiplas fatias verticais do maciço.

O fator de segurança global é obtido pela relação entre:

- forças resistentes ao cisalhamento;
- forças solicitantes associadas ao peso próprio do maciço.

O software *D-Stability* realizou:

1. Geração automática de superfícies potenciais de ruptura;
2. Discretização em fatias;
3. Cálculo iterativo das tensões;
4. Determinação da superfície crítica de ruptura.

As análises consideraram os seguintes parâmetros:

- Tensões efetivas;
- Poropressões;
- Peso específico saturado;
- Influência do nível piezométrico.

Os resíduos sólidos urbanos foram modelados como um material relativamente leve, porém com resistência significativa ao cisalhamento devido aos processos de compactação e ao reforço fibroso interno presente nos resíduos. O elevado valor de coesão adotado é compatível com a presença de fibras e plásticos e ao comportamento pseudo-coesivo típico do lixo compactado. O terreno de fundação foi representado por um solo natural com resistência intermediária e comportamento relativamente estável, servindo como base estrutural do maciço. Já os resíduos sólidos utilizados no processo de retaludamento, ou reperfilamento geométrico dos taludes, apresentou menor peso específico e menor ângulo de atrito interno, características compatíveis com materiais mais leves e menos resistentes empregados na suavização das inclinações do aterro, principalmente, devido à heterogeneidade e ao estágio inicial do processo de biodegradação da matéria orgânica. A Tabela 1 detalha as propriedades geotécnicas usadas na análise de equilíbrio limite.

Tabela 1. Propriedades Geotécnicas usadas na simulação numérica de equilíbrio limite.

Material	γ (kN/m³)	c (kPa)	ϕ (°)
Resíduos Sólidos	10	19	28
Terreno	18	10	29
Retaludamento	11.5	13.5	22

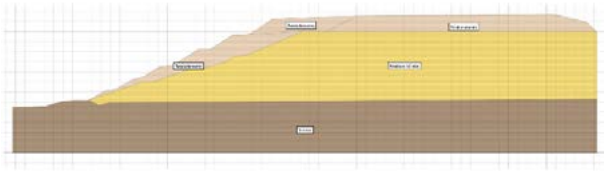


Figura 9. Materiais constituintes do aterro na seção crítica analisada.

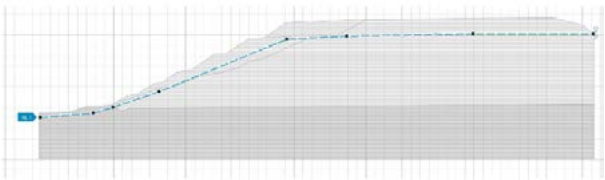


Figura 10. Linha piezométrica crítica obtida pelas medições piezométricas em 15 de junho de 2022.

4. RESULTADOS

Após aplicação do método considerando as condições de contorno e os parâmetros geotécnicos de entrada no software *D-Stability*, obteve-se as superfícies de ruptura preferenciais para a seção crítica de inte-

resse pericial e o fator de segurança calculado antes e após o retaludamento da última camada preenchida sobre a região de ruptura, que majorou a força solicitante associada ao peso próprio do maciço, conforme gráficos apresentados nas Figuras 11 e 12.

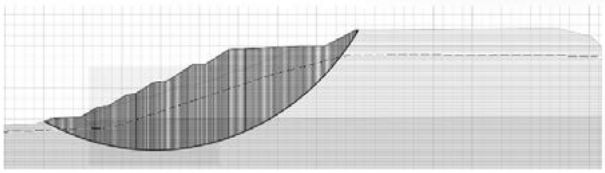


Figura 11. Superfície de ruptura antes do retaludamento, Fator de Segurança: 1,072.

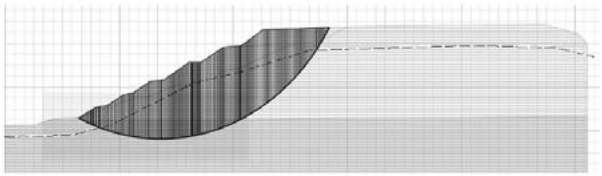


Figura 12. Superfície de ruptura após o retaludamento, Fator de Segurança: 0,815.

Observa-se que, antes do preenchimento da última camada (Figura 11), o talude já apresentava uma situação de iminente instabilização, com FS próximo a 1.0, na qual as forças de resistência ao cisalhamento igualavam-se às forças solicitantes, considerando a data em que a linha piezométrica atingiu o pico histórico de medição. Assim, após o preenchimento da última camada de resíduos, os esforços solicitantes, devido ao peso próprio, aumentaram significativamente e reduziram o fator de segurança da superfície de ruptura para 0.815 (Figura 12), cenário em que o somatório de forças de mobilização do talude era superior ao somatório das forças de resistência ao cisalhamento, gerando a instabilização do aterro sanitário e o deslizamento do talude.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstraram que a estabilidade global do aterro é fortemente influenciada pelas características geotécnicas dos materiais constituintes e pelo comportamento reológico dos resíduos sólidos urbanos. A análise evidenciou a importância do monitoramento adequado das poropressões e das tensões efetivas na avaliação da segurança do maciço, uma vez que o aumento da saturação reduz significativamente a resistência ao cisalhamento dos materiais. Os resíduos sólidos urbanos compactados apresentaram comportamento pseudo-coesivo relevante, contribuindo para o aumento da estabilidade local do aterro devido à compactação e ao reforço fibroso interno. Contudo, as alterações estruturais que o aterro foi submetido, através do retaludamento e aplicação de um novo sistema de cobertura final, geraram forças solicitantes adicionais devido ao peso próprio dos resíduos depositados e ao aumento da saturação devido à sobrecarga do sistema de drenagem dos líquidos percolados, que resultou em um acumulo excessivo de líquidos no interior da massa de resíduos, reduzindo o fator de segurança e provocando a ruptura do talude. De modo geral, o estudo mostrou que o método de Bishop Simplificado aplicado no software *D-Stability* constitui uma ferramenta adequada para análises preliminares de estabilidade em aterros sanitários, podendo subsidiar futuras investigações envolvendo monitoramento geotécnico, modelagem hidrogeotécnica acoplada e análises probabilísticas de risco. O caso tratou de um tipo de exame incomum na rotina pericial, por esse motivo não haviam técnicas ou procedimentos previamente adotados na instituição para análise do caso. Dessa forma, montou-se uma equipe multidisciplinar, com coordenação na Seção de Perícias Ambientais (SPA), que atuou temporariamente para atender a essa demanda específica. Buscou-se uma metodologia consolidada na área de conhecimento da geotecnia clássica para embasamento técnico da análise pericial e validação dos resultados. A força tarefa mostrou-se eficaz em apresentar um laudo pericial que auxiliou na resolução do processo de persecução penal. Como resultado, além da identificação das causas que levaram ao deslizamento, originou-se uma nova categoria de exame pericial no sistema de gestão de laudos (GDL) da Polícia Científica do Paraná, denominada exame de geotecnia ambiental.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à equipe da Seção de Perícias Ambientais que forneceram apoio técnico, estrutura e equipamentos para viabilizar os trabalhos periciais, bem como à Direção da Polícia Científica do Paraná pelo suporte e entendimento quanto à complexidade do caso em tela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Das, B. M., & Sivakugan, N. 2017. Fundamentals of geotechnical engineering. Cengage Learning.

[2] Gerscovich, D.M.S., Vargas, E.A., De Campos, T.M.P. 2023. Estabilidade de taludes. Solos não saturados no contexto geotécnico, cap. 25, pp.867-891.

[3] Van Der Meij, R. 2019. D-Stability: slope stability software for soft soil engineering – User Manual: Installation Manual, Tutorial, Scientific Background and Reliability Background. Delft: Deltares.

[4] Wissmann, J.A. & Outros. 2024. Engenharia Forense: Desabamentos e Soterramentos. Editora Millennium